Curso Superior de Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Alison Carriel Rocha, 3011392523038
Gabriel Alcantara Dias Prestes, 3011392523004
Julia Maria Jubat Alves Dos Santos, 30113925230003
Juliana Fatima Arcoverde De Albuquerque Cavalcanti, 3011392523018

Projeto Interdisciplinar
Engenharia de Software II
Desenvolvimento Web II
Banco de Dados Relacional

Bando de Ração

Orientadores: Profª Cristiane Palomar Mercado
Profº Tiago Vanderlei de Arruda
Profº Jones Artur Gonçalves

Votorantim
Junho, 2026

RESUMO

O projeto consiste no desenvolvimento de um site para apoiar a Zoonoses de Votorantim no controle das doações de rações e medicamentos voltadas ao Banco de Ração. A iniciativa surgiu devido à ausência de um sistema capaz de organizar as entradas e saídas de itens, que consequentemente gera atrasos, inconsistências e perda de informações. O software proposto tem como objetivo registrar, acompanhar e gerenciar doações, retiradas, cadastros de doadores e beneficiários, além de controlar o estoque de forma eficiente e segura.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Mapa do Site 9

Figura 2 - Logomarca 9

Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso 12

Figura 4 - Modelo Conceitual 22

Figura 5 - Modelo Lógico 23

Figura 6 - Diagrama de Classe 24

Figura 7 - Diagrama de Atividades - Doação 25

Figura 8 - Diagrama de Atividades - Retirada 26

Figura 9 - Diagrama de Sequência - Doação 27

Figura 10 - Diagrama de Sequência - Retirada 27

LISTA DE QUADROS

Usar opção Referências -> Inserir Legenda.

Sumário

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 7
1.1. Proposta do Software 7
1.2. Justificativa 8
1.3. Mapa do Site 9
1.4. Logomarca 9
2. REQUISITOS DO PROJETO 10
2.1. Levantamento de Requisitos 10
2.2. Requisitos Funcionais 10
2.3. Diagrama de Caso de Uso 12
2.4. Descrição do Caso de Uso 13
2.5. Requisitos Não Funcionais 20
3. PROJETO DO SOFTWARE 21
3.1. Tecnologias Utilizadas 21
3.2. Modelo de dados 22
3.2.1 Modelo Conceitual 22
3.2.2 Modelo Lógico 23
3.3. Diagrama de Classe 24
3.4. Diagrama de Atividades 25
3.5. Diagrama de Sequência 27
3.6. Interfaces com o usuário 28
4. ESTRATÉGIA DE TESTES 28
5. PROJETO 28
6. REFERÊNCIAS 29

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1. Proposta do Software

O objetivo do software é desenvolver um site que auxilie a Zoonoses de Votorantim na organização e no controle das doações de rações e medicamentos destinadas ao Banco de Ração. A proposta surge de uma necessidade real identificada no local, que atualmente não dispõe de um sistema capaz de apoiar tanto os administradores quanto os usuários, resultando em falhas na gestão das entradas e saídas de itens.

O site será uma ferramenta importante para registrar, acompanhar e controlar todas as movimentações de doações e retiradas, garantindo identificação adequada de quem doa e de quem recebe. Dessa forma, o sistema busca eliminar problemas como atrasos, inconsistências e perda de informações que prejudicam o funcionamento do serviço.

Com essa solução, pretende-se modernizar e tornar mais eficiente todo o processo de agendamento, distribuição e controle de estoque, oferecendo mais segurança, transparência e confiabilidade para a equipe responsável e para a comunidade atendida. Em resumo, o software foi idealizado para trazer organização, praticidade e um gerenciamento completo das atividades realizadas pelo Banco de Ração.

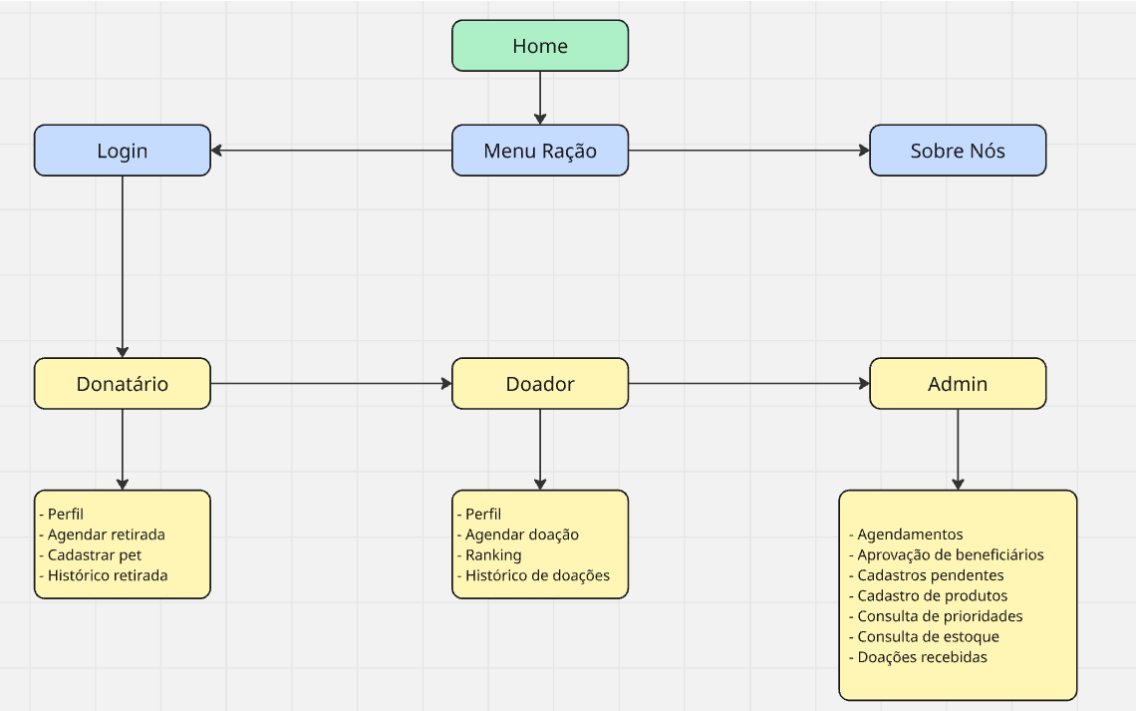
1.2. Justificativa

A ideia de desenvolver o site surgiu a partir de uma necessidade real observada na Zoonoses de Votorantim. Atualmente, o local não possui um software que auxilie tanto administradores quanto os usuários, o que dificulta a organização das doações de rações e medicamentos. Com o aumento significativo da demanda tanto de pessoas que querem doar quanto de pessoas que precisam receber tornou-se evidente a falta de um sistema capaz de registrar, controlar e acompanhar essas movimentações. O problema central está na ausência de controle eficiente de entrada e saída de itens, além da dificuldade em identificar quem está doando e quem está recebendo. Isso gera atrasos, inconsistências e perda de informações importantes para o funcionamento do Banco de Ração.

Diante desse cenário, o desenvolvimento do site se apresenta como uma solução essencial. Ele permitirá organizar o processo de doações, facilitar o agendamento, melhorar o controle do estoque e oferecer mais segurança e transparência para a ONG e para a comunidade. Em resumo, o site foi pensado para resolver o problema atual de organização e proporcionar um sistema moderno, prático e confiável para todos os envolvidos.

1.3. Mapa do Site

Figura 1 - Mapa do Site



1.4. Logomarca

Figura 2 - Logomarca



Fonte: autoria própria

2. REQUISITOS DO PROJETO

2.1. Levantamento de Requisitos

Durante o processo de definição do projeto, realizamos conferências e entrevistas com o nosso cliente, que é uma veterinária parceira da prefeitura, que apresentou a necessidade e idealizou o desenvolvimento do sistema. A partir dessas reuniões, conseguimos identificar como ela imaginava o funcionamento da plataforma e quais funcionalidades deveriam ser contempladas para atender às demandas reais do serviço.

Atualmente existe uma empresa responsável pelo setor, porém não há um software específico que realize o tipo de controle que eles necessitam. Por esse motivo, nosso projeto tem como objetivo entregar uma solução prática, funcional e alinhada exatamente ao que foi solicitado.

Não realizamos pesquisa de mercado, pois não encontramos sistemas que atendam diretamente esse tipo de operação. A única parte semelhante a outros sistemas já existentes é o módulo de controle de estoque, que segue a lógica tradicional de entrada e saída de produtos.

2.2. Requisitos Funcionais

O sistema será dividido em três tipos de usuários: Funcionário, donatário e doador. O funcionário terá acesso total às funções do sistema e será responsável por cadastrar doadores e donatários, registrando seus dados pessoais e garantindo que estejam aptos a participar do processo de doação. Além disso, o funcionário também ficará encarregado de cadastrar as doações recebidas, informando dados como o lote, a quantidade de itens e a data de validade de cada doação.

Quadro 1 - Requisitos Funcionais - Donatário

Requisitos Funcionais do Donatário		
Número de Requisito	Nome	Descrição
RFDN01	Solicitar ração	O donatário pode selecionar uma ração para poder solicitá-la.
RFDN02	Agendar retirada	O donatário depois de solicitar a ração, deve agendar um dia para retirá-la.
RFDN03	Cadastrar pet	O donatário deve cadastrar os seus pets, para receber as doações.
RFDN04	Autenticar-se	O donatário deve se autenticar para utilizar o sistema.

Quadro 2 - Requisitos Funcionais - Doador

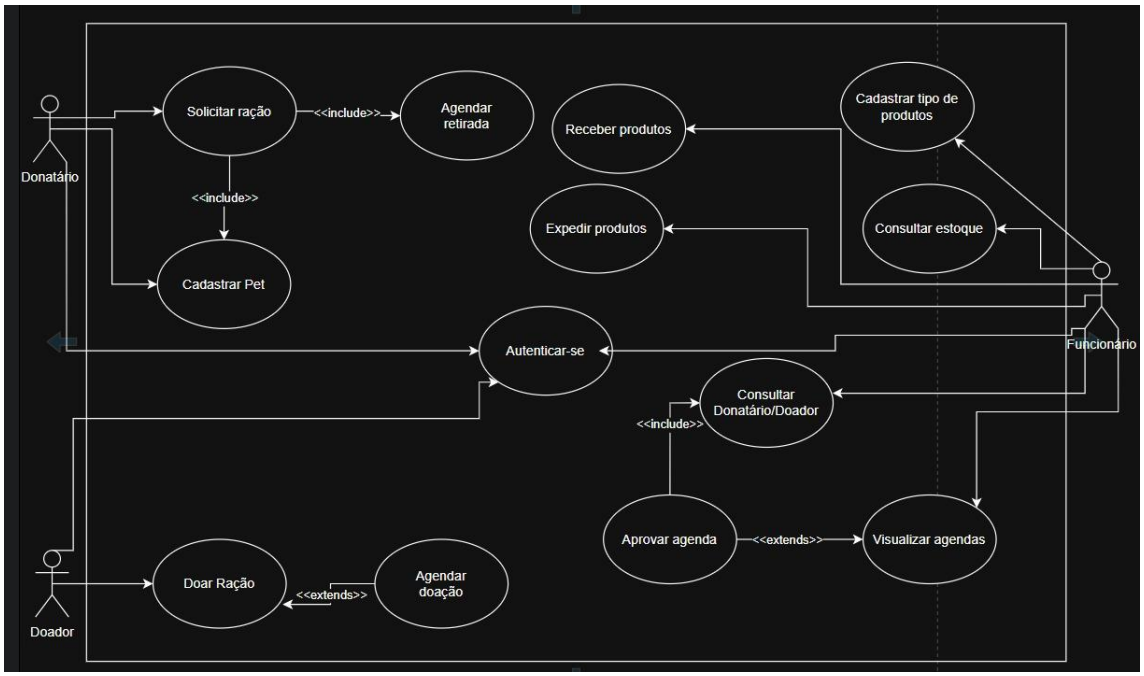
Requisitos Funcionais do Doador		
Número de Requisito	Nome	Descrição
RFDD01	Doar ração	O doador pode fazer uma doação.
RFDD02	Agendar doação	O doador, depois de selecionar a ração para ser doada, deve agendar um dia para entregá-la.
RFDD03	Autenticar-se	O doador deve se autenticar para utilizar o sistema.

Quadro 3 - Requisitos Funcionais - Funcionário

Requisitos Funcionais do Funcionário		
Número de Requisito	Nome	Descrição
RFF01	Cadastrar tipo de produtos	O funcionário pode cadastrar os produtos no sistema.
RFF02	Consultar estoque	O funcionário pode consultar o estoque do sistema.
RFF03	Receber produtos	O funcionário pode receber os produtos.
RFF04	Expedir produtos	O funcionário pode expedir os produtos do sistema.
RFF05	Autenticar-se	O funcionário deve se autenticar para utilizar o sistema.
RFF06	Consultar Donatário/Doador	O funcionário pode consultar os e donatários/doadores.
RFF07	Visualizar agendas	O funcionário pode visualizar a agenda do sistema.
RFF08	Aprovar agenda	O funcionário pode aprovar uma agenda do sistema.

2.3. Diagrama de Caso de Uso

Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Autoria Própria

2.4. Descrição do Caso de Uso

Quadro 4 - RF Donatário - Solicitar Ração

Caso de uso	RFDN01 – Solicitar Ração
Ator Principal	Donatário
Ator Secundário	-
Pré-condição	Donatário e pet cadastrados no sistema
Pós-condição	Receber mensagem de confirmação de solicitação

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Donatário abre a página de produtos do sistema	
	2- Sistema devolve uma lista dos produtos disponíveis
3- Donatário procura o item desejado, e o seleciona	
	4- Sistema abrirá um formulário com as informações necessárias para receber a doação
5- Donatário preenche o formulário e envia	
	6- Sistema devolve uma mensagem de confirmação, e chama o caso de uso agendar retirada

Quadro 5 - RF Donatário - Agendar Retirada

Caso de uso	RFDN02 – Agendar retirada
Ator Principal	Donatário
Ator Secundário	-
Pré-condição	Donatário deve ter escolhido um produto para retirar
Pós-condição	Receber mensagem de confirmação do agendamento

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Donatário é redirecionado para a tela de agendamento de retirada	
	2- Sistema abrirá o calendário virtual na tela do donatário
3- Donatário escolhe a data faz o agendamento	
	4- Sistema marcará a data no calendário, e enviar uma mensagem de confirmação para o donatário

Quadro 6 – RF Donatário – Cadastro de Animal

Caso de uso	RFDN03 – Cadastro de animal
Ator Principal	Donatário
Ator Secundário	-
Pré-condição	Autenticar-se e estar no perfil
Pós-condição	Receber mensagem de confirmação do cadastro

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Donatário clica em cadastrar animal	
	2- Sistema abre a página de cadastro de animal
4- Donatário preenche o formulário com os dados do animal e envia	
	5- Sistema devolve uma mensagem de confirmação do cadastro

Quadro 7 – RF Geral – Autenticar-se

Caso de uso	RFDN04 – Autenticar-se
Ator Principal	Donatário, Doador, Funcionário
Ator Secundário	-
Pré-condição	Deve já estar cadastrado no sistema
Pós-condição	Acesso ao sistema

Ações do Ator	**Ator do Sistema**
1- Ator acessa a página de login	
	2- Exibe os campos de entrada
3- Ator insere suas credenciais e envia	
	4- Valida o formato dos dados e consulta o banco de dados
	5- Autentica a identidade e gera uma sessão, redirecionando para o perfil

Quadro 8 – RF Doador – Doar Ração

Caso de uso	RFDD01 – Doar ração
Ator Principal	Doador
Ator Secundário	-
Pré-condição	Autenticar-se e estar no perfil
Pós-condição	Receber mensagem de confirmação da doação
1- Doador acessa a página de doação	
	2- Sistema devolve um formulário para a doação
3- Doador preenche os dados e envia	
	4- Sistema devolve uma mensagem de confirmação e executa caso de uso agendar doação

Quadro 9 – RF Doador – Agendar Doação

Caso de uso	RFDD02 – Agendar doação
Ator Principal	Doador
Ator Secundário	-
Pré-condição	Doador deve ter selecionado o produto para doar
Pós-condição	Retornar uma mensagem de confirmação do agendamento
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Doador é redirecionado para a tela de agendamento	
	2- Sistema devolve um calendário para o doador
3- Doador seleciona uma data e confirma	
	4- Sistema marca a data do agendamento e retorna uma mensagem de confirmação

Quadro 10 – RF Funcionário – Cadastrar Tipos de Produtos

Caso de uso	RFF01 – Cadastrar tipos de produtos
Ator Principal	Funcionário
Ator Secundário	-
Pré-condição	Funcionário deve estar autenticado
Pós-condição	Mensagem de confirmação e novo produto cadastrado no sistema

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Funcionário entra na tela de cadastro de produtos	
	2- Sistema exibe um formulário para o cadastro
3- Funcionário preenche os dados do produto e envia	
	4- Sistema cadastra o produto e retorna uma mensagem de confirmação

Quadro 11 – RF Funcionário – Consultar Estoque

Caso de uso	RFF02 – Consultar estoque
Ator Principal	Funcionário
Ator Secundário	-
Pré-condição	Funcionário autenticado no sistema
Pós-condição	Informações de estoque exibidas ao usuário

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Funcionário acessa a opção “Consultar estoque”	
	2- Sistema exibe formulário com filtros e campos de pesquisa
3- Funcionário preenche os campos para pesquisa do produto (nome, tipo, descrição, data de validade, etc.)	
	4- Sistema exibe uma tabela referente aos campos preenchidos na pesquisa (saldo, localização, etc.)

Quadro 12 – RF Funcionário – Receber Produto

Caso de uso	RFF03 – Receber produto
Ator Principal	Funcionário
Ator Secundário	-
Pré-condição	Funcionário autenticado no sistema
Pós-condição	Entrada do produto registrada e saldo de estoque atualizado

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Funcionário acessa a funcionalidade “Receber produto	
	2- Sistema exibe formulário de recebimento
3- Funcionário informa dados do produto recebido (ex.: código, quantidade, lote, validade, fornecedor)	
	4- Sistema valida as informações
5- Funcionário confirma o recebimento	
	6- Sistema registra a entrada no estoque
7- Caso seja agendado, funcionário informa o agendamento ligado a doação.	
	8- Sistema concluí o agendamento.
9- Funcionário informa a localização de armazenamento	
	10- Sistema atualiza o endereço do produto no estoque

Quadro 13 – RF Funcionário – Expedir Produtos

Caso de uso	RFF04 – Expedir produtos
Ator Principal	Funcionário
Ator Secundário	-
Pré-condição	Pedido / solicitação de saída existente e autorizado
Pós-condição	Saída de produtos registrada e saldo de estoque atualizado

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Funcionário acessa a funcionalidade “Expedir produtos”	
	2- Sistema exibe pedidos ou solicitações pendentes
3- Funcionário seleciona o pedido / itens a expedir	
	4- Sistema exibe detalhes dos produtos e quantidades
5- Funcionário confirma a expedição	
	6- Sistema registra a saída no estoque
7- Funcionário informa o agendamento que está ligado a expedição.	
	8- Sistema concluí o agendamento.

Quadro 14 – RF Funcionário – Consultar Donatário/Doador

Caso de uso	RFF06 – Consultar Donatário/Doador
Ator Principal	Funcionário
Ator Secundário	-
Pré-Condição	Funcionário deve estar na página de administrador
Pós-Condição	Funcionário recebe uma lista de donatários/doadores do sistema

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Funcionário entra em uma tela de consulta de usuários	
	2- Sistema devolve um formulário pedindo os dados para realizar a consulta dos usuários
3 – Funcionário preenche os dados, e realiza a pesquisa	
	4- Sistema apresenta os usuários com dados semelhantes ao da pesquisa

Quadro 15 – RF Funcionário – Visualizar Agenda

Caso de uso	RFF07 – Visualizar Agenda
Ator Principal	Funcionário
Ator Secundário	-
Pré-condição	Funcionário deve estar na página de administrador
Pós-condição	Funcionário recebe a agenda do sistema

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Funcionário entra na tela de agenda do sistema	
	2- Sistema devolve a agenda do sistema
3- Funcionário seleciona os filtros para a sua pesquisa	
	4- Sistema filtra a agenda, com base no que o funcionário selecionou

Quadro 16 – RF Funcionário – Aprovar Agenda

Caso de uso	RFF08 – Aprovar Agenda
Ator Principal	Funcionário
Ator Secundário	-
Pré-condição	Funcionário deve estar na página de agenda
Pós-condição	Funcionário recebe a mensagem de confirmação da agenda

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1- Funcionário abre a página de agenda pendente	
	2- Sistema devolve as solicitações pendentes de agenda
3- Funcionário escolhe uma das solicitações	
	4- Sistema abre uma janela com os dados da solicitação pendente
4- Funcionário aprova a solicitação	
	5- Sistema devolve uma mensagem de confirmação

2.5. Requisitos Não Funcionais

Mesmo estando em fase de protótipo, o sistema já precisa contar com requisitos não funcionais que servirão como metas a serem avaliadas apenas após sua implementação completa. Assim, define-se que o desempenho deverá garantir carregamento rápido e transições de tela fluidas, enquanto a usabilidade exige uma interface intuitiva, responsiva e de fácil navegação para qualquer tipo de usuário. O sistema também precisa assegurar compatibilidade com navegadores modernos, como Chrome, Firefox e Edge. Além disso, a segurança deve proteger adequadamente os dados dos usuários na versão final, e a manutenibilidade exige um código organizado que facilite futuras atualizações e correções. Por fim, a confiabilidade deverá garantir que todas as informações sejam registradas e recuperadas corretamente, sem risco de perda de dados.

Quadro 17 - Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais		
Número do Requisito	Nome	Descrição
RNF01	Ferramentas usadas	Site desenvolvido em HTML5/CSS/SCRIPT/BOOTSTRAP.
RNF02	Segurança de dados	O sistema fornecerá segurança para todos dados fornecidos pelo usuário.
RNF03	Desempenho	O sistema deve suportar um grande número de usuários acessando e requisitando funções ao mesmo tempo.
RNF04	Escalabilidade	O sistema deve suportar a expansão do número de usuários sem que afete o seu desempenho.
RNF05	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e agradável, de fácil usabilidade.
RNF06	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com diversos dispositivos e sistemas operacionais.
RNF07	Manutenibilidade	O código do projeto deve ser claro e objetivo para facilitar futuras manutenções do projeto.
RNF08	Conformidade legal	O sistema deve estar em conformidade com as leis e regulamentações locais, especialmente no que diz respeito à proteção de dados.
RNF09	Backup e recuperação	O projeto deve conter um sistema de backup regular para garantir a recuperação dos dados em caso de falha.

3. PROJETO DO SOFTWARE

3.1. Tecnologias Utilizadas

Para a criação do site, foi utilizado o HTML e CSS, auxiliando na estruturação e estilização. Na parte de interatividade e desenvolvimento de funções utilizamos Javascript junto com o React. Foi utilizado também o framework Bootstrap, nos concedendo uma gama de estilizações e componentes prontos para serem implementados. O Github foi essencial para o controle de versionamento e colaboração em conjunto com a equipe, nos permitindo criar diversas ramificações de testes do projeto, antes de ser implementado de forma definitiva.

Abaixo segue a lista de todas as tecnologias utilizadas:

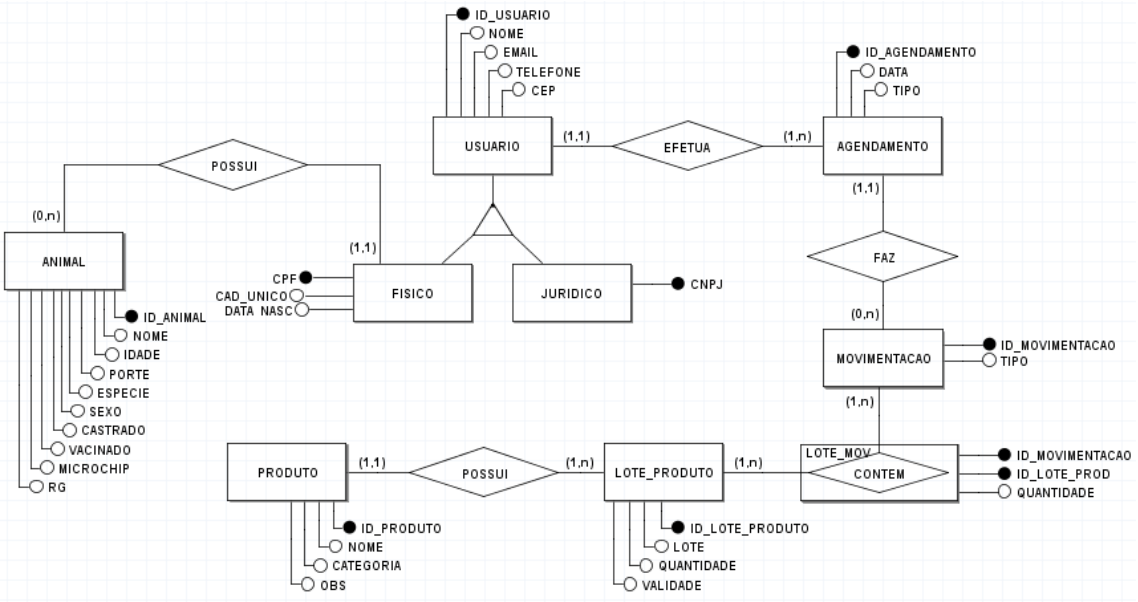
- **Bootstrap:** É um framework designado a auxiliar na estilização do front-end, oferecendo diversos componentes já prontos e estilizados, sendo já previamente criados com HTML CSS e Javascript. [1]
- **Brmodelo:** É uma ferramenta para a modelagem do banco de dados, sendo usada para criar diagramas de entidade relacional (DER), como o modelo conceitual e lógico do banco. [2]
- **CSS:** (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilos, sendo usada para dar vida e cor para o site.
- **Figma:** É uma ferramenta que permite criar protótipos de telas para o site, auxiliando na estruturação e conceito dos estilos.
- **GitHub:** É uma plataforma que auxilia no versionamento do projeto, podendo criar um diretório para o projeto, e depois podendo criar ramificações para os testes do projeto.
- **HTML:** (Hypertext Markup Language) é a linguagem de marcação padrão para todos os sites da web, sendo utilizado para criar a estrutura do site.
- **Javascript:** É uma linguagem de programação, sendo usada para criar as funções e interatividades do site.

- **Vscode:** (Visual Studio Code) é um editor de código, leve e com diversas extensões, para ajudar na criação de diversas linguagens.

3.2. Modelo de dados

3.2.1 Modelo Conceitual

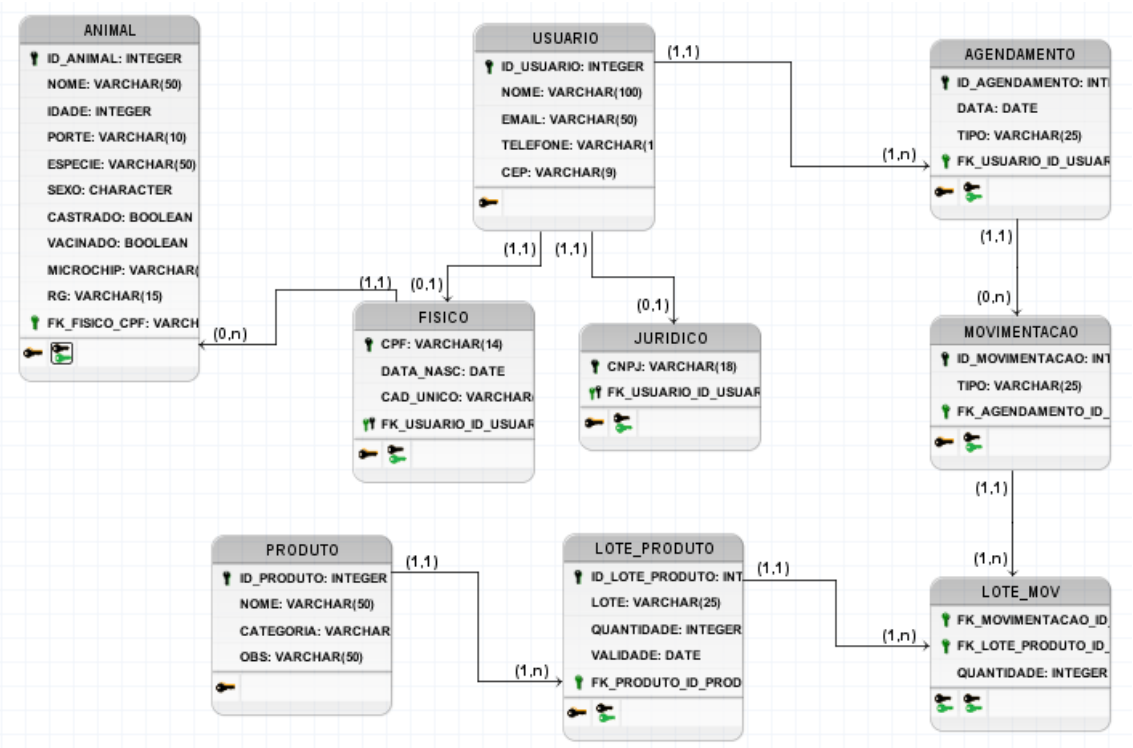
Figura 4 - Modelo Conceitual



Fonte: Autoria Própria

3.2.2 Modelo Lógico

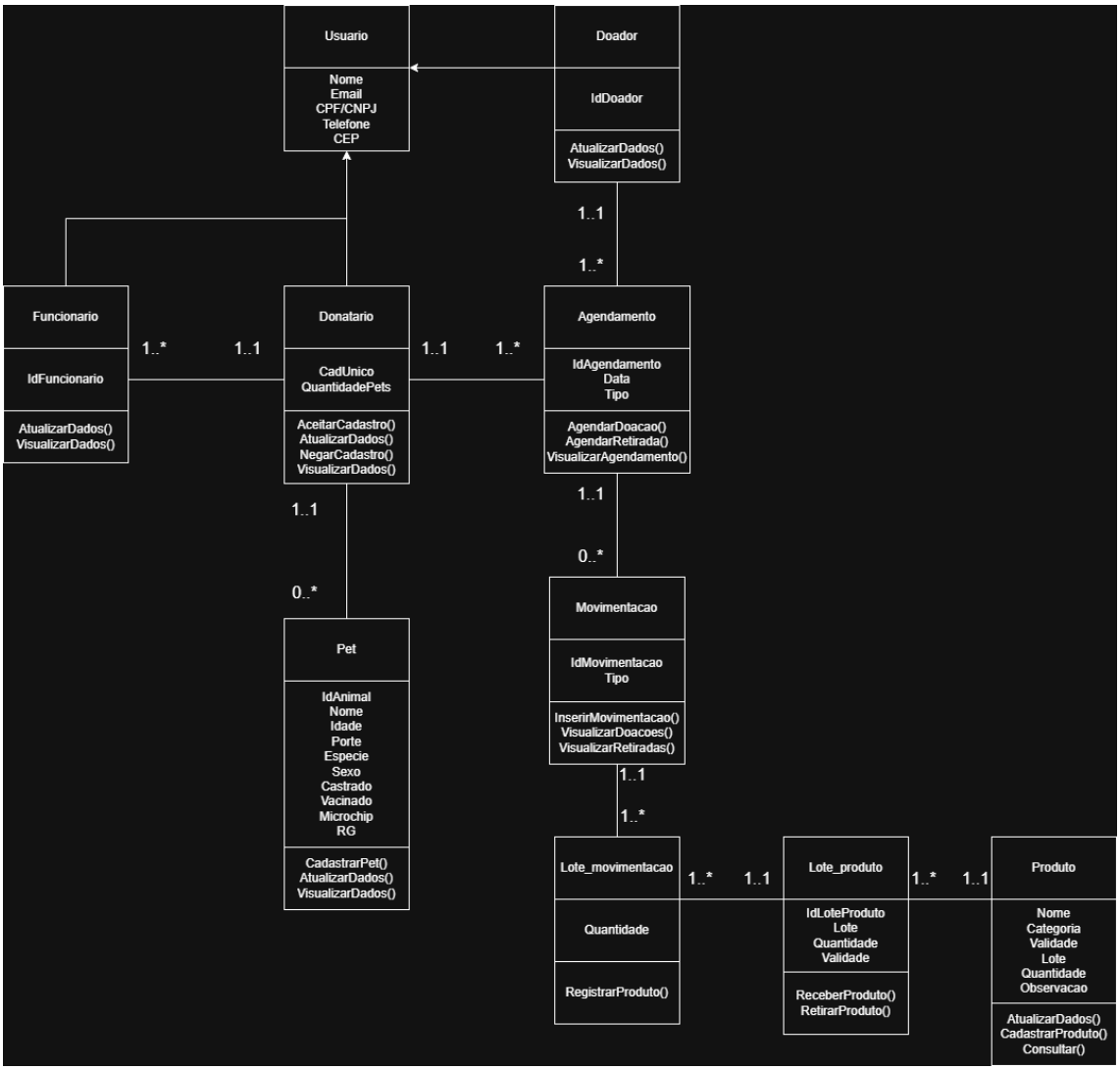
Figura 5 - Modelo Lógico



Fonte: Autoria Própria

3.3. Diagrama de Classe

Figura 6 - Diagrama de Classe

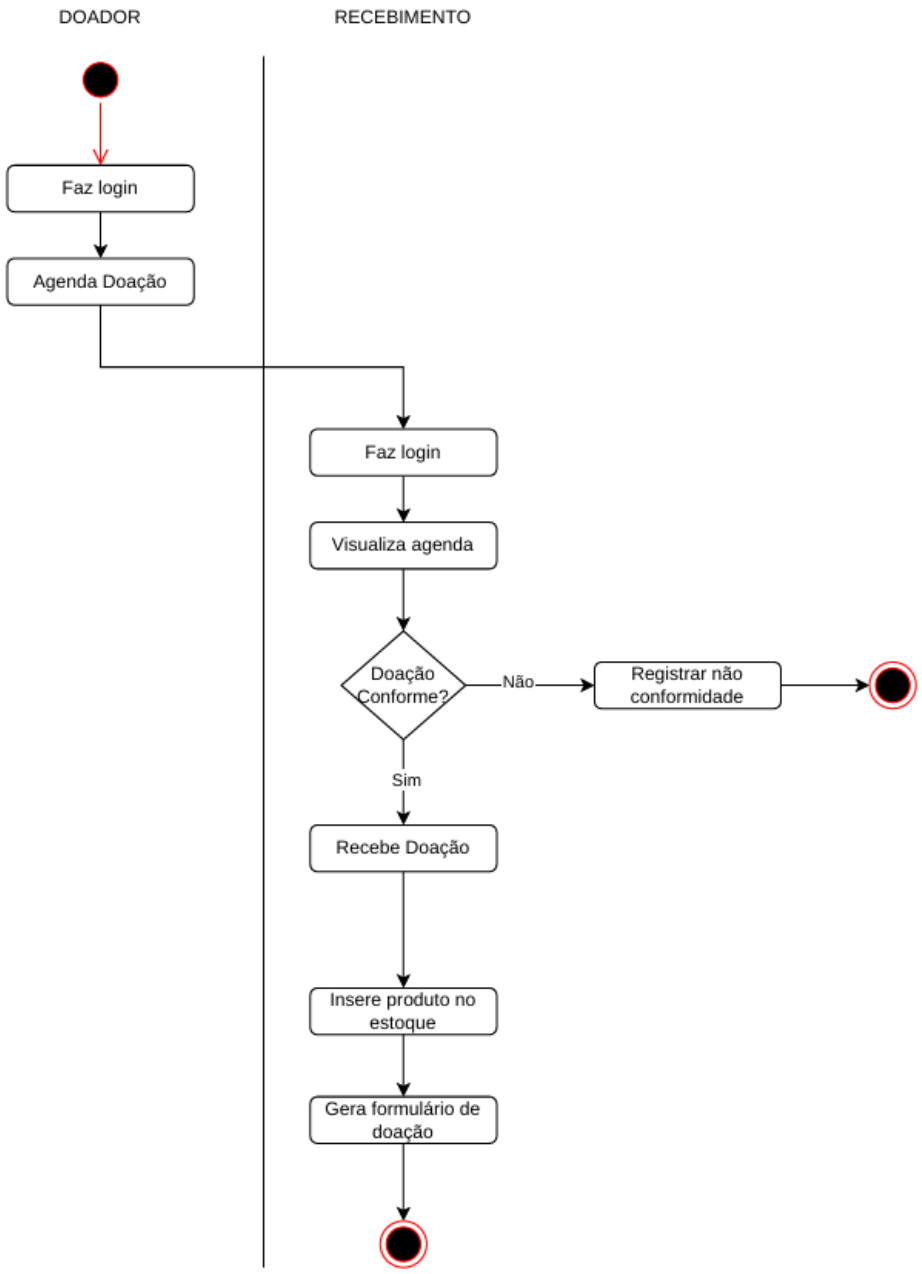


Fonte: Autoria Própria

3.4. Diagrama de Atividades

Atividade: Doação

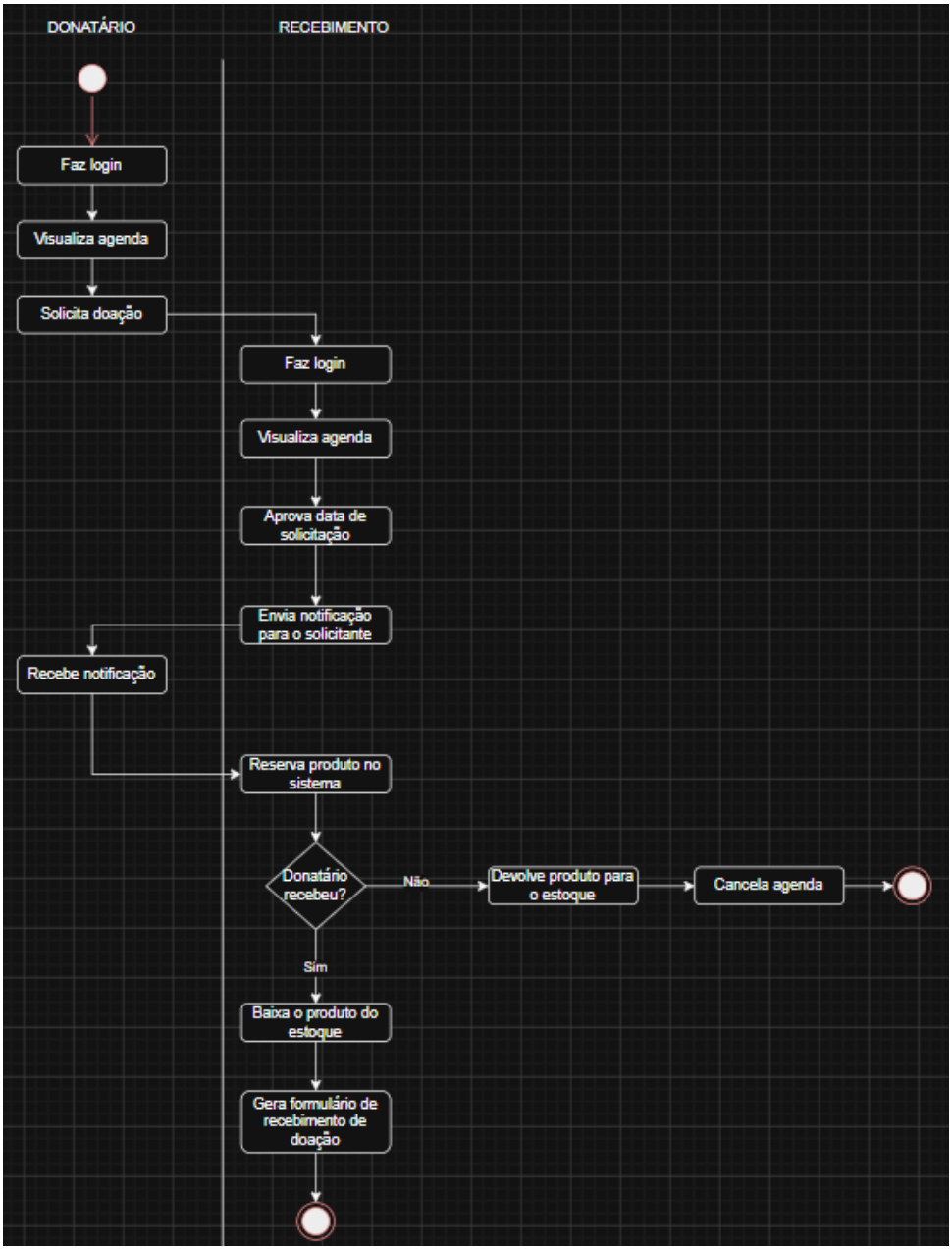
Figura 7 - Diagrama de Atividades - Doação



Fonte: Autoria Própria

Atividade: Retirada

Figura 8 - Diagrama de Atividades - Retirada



Fonte: Autoria Própria

3.5. Diagrama de Sequência

Figura 9 - Diagrama de Sequência - Doação

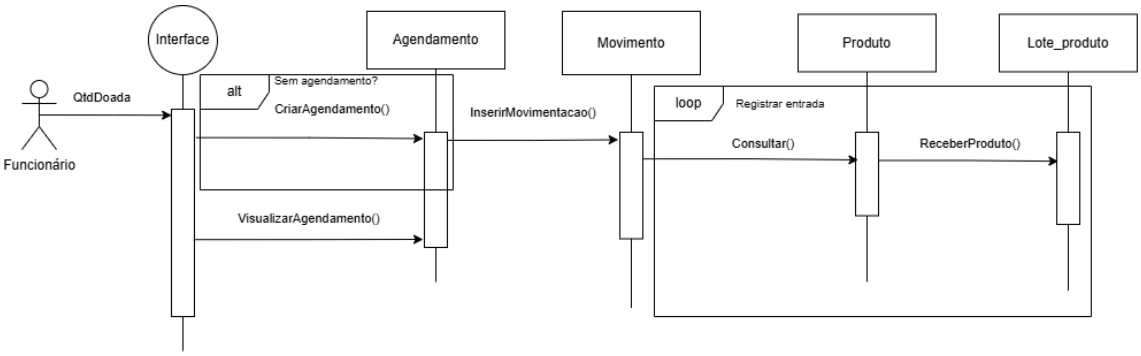
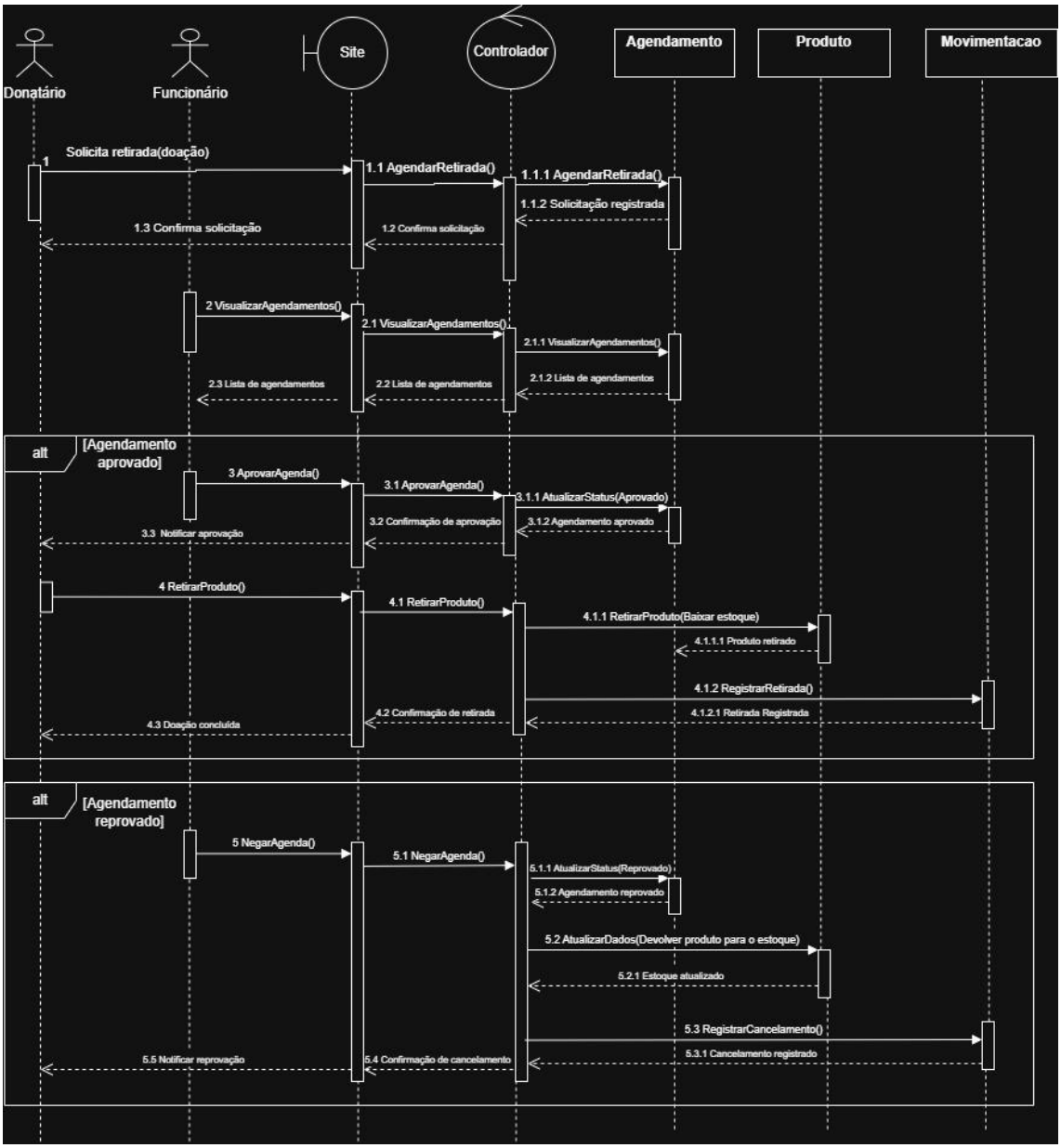


Figura 10 - Diagrama de Sequência - Retirada



3.6. Interfaces com o usuário

Apresentar aqui as interfaces com o usuário acompanhada de uma pequena explicação esclarecendo aspectos do uso. Pode ser *printscreen* das páginas

4. ESTRATÉGIA DE TESTES

Teste de interface: Todos os campos de formulários foram testados, exemplo: Campos obrigatórios não podem deixar de serem preenchidos, datas de agendamento não podem ser dias que já tenham passado, quantidades de produtos não podem ser menor que 1, etc.

5. PROJETO

Criar um pequeno parágrafo indicando o link do Git – GitHub onde estão os arquivos do projeto com:

arquivo da documentação (PDF);

pasta zipada do projeto com códigos-fontes;

Script do Banco de Dados

6. REFERÊNCIAS

Listar somente as referências que têm autoria e que foram efetivamente citadas no texto. As referências sem autoria, representadas apenas por uma URL (Ex. http://pmkb.com.br/sig/padroes-frameworks/pmbok-pmi/) devem ser apresentadas ao longo do texto, em notas de rodapé, de acordo com o exemplo a seguir:

[1] Conforme disponível em: < http://pmkb.com.br/sig/padroes-frameworks/pmbok-pmi/>. Acesso em: 10 jul. 2020.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 8ª ed. Pearson, 2007

Anexos

É opcional. Documentos agregados à obra para fins de comprovação de dados ou ilustração.